

9 שיעור

המשך מימדיים דו מקריים משתנים

תזכורות

דו-מימדי מקרי משתנה 9.1 הגדרה

X, Y חד-מימדיים מקריים משתנים של זוג הוא (X, Y) דו-מימדי מקרי משתנה הסתברות. מרחב נתון Ω מדגם מרחב אותו על מוגדרים אשר.

בדיד דו-מימדי משתנה 9.2 הגדרה

מנייה בן או סופי מספר מקבל הוא אם בדיד הוא (X, Y) המשתנה דו-מימדי. מקרי משתנה (X, Y) יהי בלבד. ערכים של

בדיד דו-מימדי מקרי משתנה 9.1 משפט

בדידים. משתנים X ו- Y אם ורק אם בדיד הוא (X, Y) הדו-מימדי המקרי המשתנה

בדיד דו-מימדי משתנה של (המשותפת) ההסתברות פונקצית 9.3 הגדרה

הערכים את מקבל Y ו- $x_1, x_2, \dots$ הערכים את מקבל X באשר בדיד דו-מימדי מקרי משתנה (X, Y) יהי ע"י מוגדרת $P_{X,Y}$ המשתנה של ההסתברות פונקצית אזי $y_1, y_2, \dots$

$$P_{X,Y}(x, y) = P(X = x, Y = y), \quad x \in \{x_1, x_2, \dots\}, y \in \{y_1, y_2, \dots\}.$$

השולית ההסתברות פונקצית 9.4 הגדרה

הערכים את מקבל Y ו- $x_1, x_2, \dots$ הערכים את מקבל X באשר בדיד דו-מימדי מקרי משתנה (X, Y) יהי Y ושל X של השולית ההסתברות פונקצית אזי $y_1, y_2, \dots$

$$P_X(x) = \sum_{j \in J} P_{X,Y}(x, y_j), \quad x \in I,$$

$$P_Y(y) = \sum_{i \in I} P_{X,Y}(x_i, y), \quad y \in J,$$

באשר $I = \{x_1, x_2, \dots\}$, $J = \{y_1, y_2, \dots\}$.

מימדי דו משתנה של של פונקצית תוחלת 9.2 משפט

$J = \{y_1, y_2, \dots\}$ ב- ערכים מקבל Y ו- $I = \{x_1, x_2, \dots\}$ ב- ערכים מקבל X בדיד, מימדי דו משתנה (X, Y) יהי $W = g(X, Y)$ פונקציה עבור $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ יהי $\{y_1, y_2, \dots\}$.

$$E(g(X, Y)) = \sum_{i \in I, j \in J} g(x_i, y_j) P_{X,Y}(x_i, y_j).$$

לשעור: מושגים/נושאים

א. $\text{Cov}(X, Y)$ של X ו- Y (קובריאנס) המשותפת השונות.

ב. מימדי. דו משתנה של המצטברת ההתפלגות פונקצית.

ג. רציף. מימדי דו מקרי משתנה.

9.1 $\text{Cov}(X, Y)$ (השונות הקובריאנס)

המשותפת השונות - הקובריאנס 9.5 הגדרה

של המשותפת השונות בהתאמה. μ, ν תוחלות ובעלי הסתברות מרחב אותו על המוגדרים מ"מ X, Y יהיו ע"י וניתנת $\text{Cov}(X, Y)$ ב- מסומנת X, Y

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - \mu)(Y - \nu)).$$

9.1 מסקנה

כי: נובע המשותפת השונות של ההגדרה מיתוך μ . תוחלת בעל מ"מ X יהי

$$\text{Cov}(X, X) = E((X - \mu)(X - \mu)) = V(X).$$

המשותפת לשונות מקוצר חישוב 9.3 משפט

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

התוחלת: מלינאריות אזי קבועים, הם $E(X) = \mu, E(Y) = \nu$ ש- כיוון: הוכחה:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E((X - \mu)(Y - \nu)) = E(XY - \mu Y - \nu X + \mu\nu) \\ &= E(XY) - E(\mu Y) - E(\nu X) + E(\mu\nu) = E(XY) - \mu E(Y) - \nu E(X) + \mu\nu \\ &= E(XY) - \mu\nu - \nu\mu + \mu\nu = E(XY) - E(Y)E(X).\end{aligned}$$

■

דוגמה:

חשב $\text{Cov}(X, N)$.

פתרון:

השולית מההסתברות בנוסף. $E(X) = 1$ אזי $X \sim B(3, 1/3)$ ש- כיוון. $E(X, N) = 19/9$ חישבנו קודם משעור כן על N של התוחלת את לקבל אפשר N של

$$\text{Cov}(X, N) = E(XN) - E(X)E(N) = \frac{19}{9} - 1 \cdot \left(1 \cdot \frac{1}{9} + 2 \cdot \frac{2}{3} + 3 \cdot \frac{2}{9}\right) = 0.$$

מתואמים. בלתי המשתנים כי אומרים זה במקרה

■

מתואמים בלתי משתנים 9.6 הגדרה

אם תוחלות. ובעלי הסתברות מרחב אותו על המוגדרים מ"מ X, Y יהיו

$$\text{Cov}(X, Y) = 0,$$

מתואמים בלתי Y - X המשתנים כי אומרים.

מימדי דו משתנה של המצטברת ההתפלגות פונקצית 9.2

מצטברת: התפלגות פונקצית יש מימדי דו למשתנה גם מימדי, חד מקרי משתנה של במקרה כמו

מימדי דו משתנה של המצטברת ההתפלגות פונקצית 9.7 הגדרה

היא: שלו המצטברת ההתפלגות פונקצית מימדי. דו משתנה (X, Y) יהי

$$F_{X,Y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y), \quad (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

הערות:

- כלומר, המשתנה. ההתפלגות את קובעת המצטברת ההתפלגות פונקצית, מימדי חד משתנה של במקרה כמו התפלגות. אותה בעלי (X_1, Y_1) ו- (X, Y) אזי (X, Y) כמו התפלגות פונקצית אותה בעל הינו (X_1, Y_1) אם

דוגמה:

3 מיתוך ההטלות מספר את X_i ב- נסמן פעמים. 3 משחק קובית מטילים שעבר] משעור דוגמא של פרטי [מקרה היא: (X_1, X_2) של ההסתברות ופונקצית, $1 \leq i \leq 6$, $X_i \sim (3, 1/6)$ ש- ראינו. i , התוצאה יצאה בהן

$$P_{X_1, X_2}(k, r) = \binom{3}{k, r, 3-k-r} \left(\frac{1}{6}\right)^{k+r} \left(\frac{4}{6}\right)^{3-k-r}, \quad 0 \leq r, k \leq 3, r+k \leq 3.$$

(X_1, X_2) של ההסתברות פונקצית מוצגת 8 בטבלה

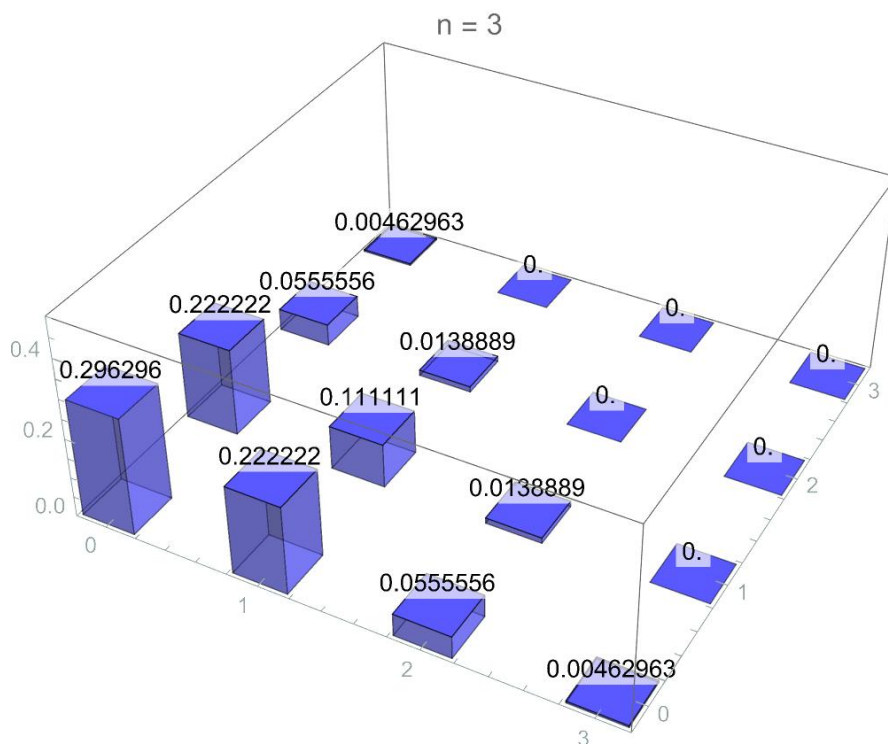
$X_1 \backslash X_2$	0	1	2	3
0	0.296296	0.222222	0.0555556	0.00462963
1	0.222222	0.111111	0.0138889	0
2	0.0555556	0.0138889	0	0
3	0.00462963	0	0	0

טבלה 8: פונקצית ההסתברות $P_{X_1, X_2}(x_1, x_2)$

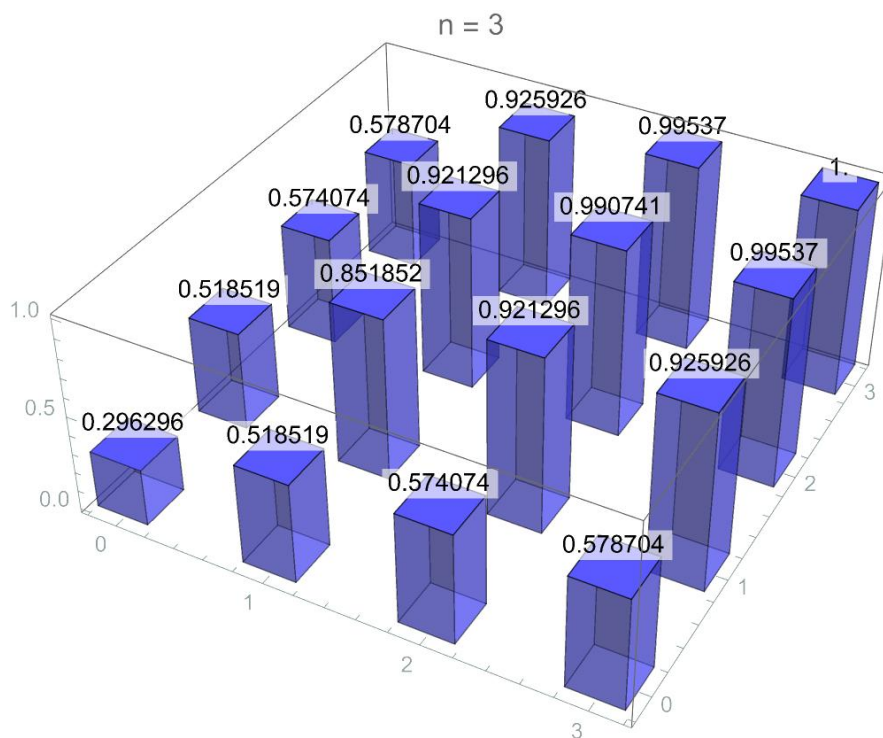
אפשר לחשוב על כל הסתברות בטבלה כמו מסה (משקל) שיושב על הנקודה במישור כפי שאפשר לראות באיור 10.

איור 11 מדגים בצורה גרפית את פונקצית ההתפלגות במצטברת. למשל אפשר לראות בקלות מהאיורים את ה"הצבירה" של הפונקציה: נחשב לדוגמה:

$$F_{X_1, X_2}(0, 1) = P_{X_1, X_2}(0, 0) + P_{X_1, X_2}(0, 1) = 0.296 + 0.222 = 0.518.$$



איור 10: פונקצית ההסתברות $P_{X_1, X_2}(k, r) = P(X_1 = k, X_2 = r)$



איור 11: פונקצית ההתפלגות $F_{X_1, X_2}(k, r) = P(X_1 \leq k, X_2 \leq r)$

מימדי דו משתנה של המצטברת ההתפלגות פונקצית תכונות 9.4 משפט

של המצטברת ההתפלגות פונקציות $F_{X,Y}$ מצטברת התפלגות פונקצית בעל מימדי דו משתנה (X, Y) יהי, בהתאמה. F_Y ו- F_X הן X ו- Y

$$א. \quad 0 \leq F_{X,Y}(a, b) \leq 1, (a, b) \in \mathbb{R}^2.$$

$$ב. \quad \lim_{a \rightarrow +\infty} \lim_{b \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(a, b) = 1.$$

$$ג. \quad \lim_{a \rightarrow -\infty} \lim_{b \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(a, b) = 0.$$

$$ד. \quad \text{אם } a \in \mathbb{R} \text{ קבוע אז: } \lim_{b \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(a, b) = 0 \text{ וכן } \lim_{b \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(a, b) = F_X(a).$$

$$ה. \quad \text{אם } b \in \mathbb{R} \text{ קבוע אז: } \lim_{a \rightarrow -\infty} F_{X,Y}(a, b) = 0 \text{ וכן } \lim_{a \rightarrow +\infty} F_{X,Y}(a, b) = F_Y(b).$$

יכולים אנו מימדי הדו המשתנה של ההתפלגות פונקצית את יודעים אנו שאם לנו להמחיש באה הבאה הדוגמא שלנו. למשתנים שקשורות אחרות הסתברויות לחשב

דוגמה:

$P(X > x, Y > y)$ את לחשב נרצה $x, y \in \mathbb{R}$ עבור $F_{X,Y}$ התפלגות פונקצית בעל מימדי דו משתנה (X, Y) יהי, בהתאמה: F_X ו- F_Y של X ו- Y : פונקציות $F_{X,Y}$ ע"י אותו ולבטא

$$\begin{aligned} P(X > x, Y > y) &= 1 - P(\overline{X > x \cap Y > y}) \\ &= 1 - P(\overline{\{X > x\} \cup \{Y > y\}}) \\ &= 1 - P(X \leq x \cup Y \leq y) \\ &= 1 - P(X \leq x) - P(Y \leq y) + P(X \leq x, Y \leq y) \\ &= 1 - F_X(x) - F_Y(y) + F_{X,Y}(x, y). \end{aligned}$$

10 שיעור

העשרות*

10.1 העשרה* - רציפה התפלגות עבור משותפת* שונות

רציף מימדי דו משתנה של פונקציה של תוחלת 10.1 משפט

רציפה: $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ופונקציה $f_{X,Y}$ צפיפות בעל רציף מימדי דו משתנה (X, Y) יהי

$$E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) f_{X,Y}(x, y) dy dx.$$

דוגמה:

$\text{Cov}(X, Y)$ חשב [דוגמה של המשך $E(XY)$ עם נתחיל

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xy f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^2 \int_0^2 \frac{xy}{4} dy dx \\ &= \int_0^2 \left[\frac{xy^2}{4 \cdot 2} \right]_0^2 dx = \int_0^2 \frac{x}{2} dx = 1. \end{aligned}$$

$E(X) = E(Y) = \frac{0+2}{2} = 1$. שלהם. התוחלת את גם יודעים אנחנו אז, $Y \sim U(0, 2)$ ו- $X \sim U(0, 2)$ ש- מצאנו $\text{Cov}(X, Y) = 1 - 1 \cdot 1 = 0$ לסיכום

העשרה* - רציף מימדי דו*משתנה 10.2

לעבוד נוח שיהיה משתנים של למשפחה אותנו שמצמצמת רציפים דו-מימדיים משתנים של בהגדרה נשתמש אנחנו איתם:

רציף מימדי דו משתנה 10.1 הגדרה

("פשוטה") קבוצה שלכל כך, $f_{X,Y} : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, פונקציה קיימת אם רציף הינו (X, Y) הדו-מימדי המשתנה מתקיים: $A \subseteq \mathbb{R}^2$

$$P((X, Y) \in A) = \iint_A f_{X,Y}(x, y) dy dx.$$

(X, Y) של (המשותפת) הצפיפות פונקצית נקראת $f_{X,Y}$ הפונקציה

בפרט:

□ עבור $a \leq b, c \leq d$

$$P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \int_a^b \int_c^d f_{X,Y}(x, y) dy dx.$$

□ היא: המשתנה של ההתפלגות פונקצית

$$F_{X,Y}(a, b) = \int_{-\infty}^a \int_{-\infty}^b f_{X,Y}(x, y) dy dx.$$

תקיים: שלהם שהצפיפות במשתנים נתעסק תמיד אנחנו

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} F_{X,Y}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial y \partial x} F_{X,Y}(x, y).$$

האינטגרציה.) סדר את להחליף (ניתן רציפים. Y -ו- X המשתנים אזי רציף (X, Y) הדו-מימדי המשתנה אם הערה:

הצפיפות פונקציית תכונות 10.2 משפט

אזי: $f_{X,Y}$ צפיפות בעל רציף מימדי דו משתנה (X, Y) יהי

א. $f_{X,Y}(x, y) \geq 0, (x, y) \in \mathbb{R}^2.$

ב. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy dx = 1.$

השולית הצפיפות פונקצית 10.2 הגדרה

היא X של השולית הצפיפות פונקצית רציף. מימדי דו משתנה (X, Y) יהי

$$f_X(c) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(c, y) dy, \quad c \in \mathbb{R}.$$

היא: Y של השולית הצפיפות ופונקצית

$$f_Y(c) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, c) dx, \quad c \in \mathbb{R}.$$

דוגמה:

(X, Y) הרצף מימדי הדו המשתנה של הצפיפות פונקציית $[0, 2]^2$ בריבוע אקראי באופן נבחרת (X, Y) נקודה ידי: על נתונה

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c & (x, y) \in [0, 2]^2 \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

c את מצאו א.

הצפיפות והגדרת ההתפלגות פונקצית של (ב) מתכונה

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dx dy = \int_0^2 \int_0^2 c dx dy = 4c.$$

על $c = 1/4$ כן.

גאומטרי. שיקול ע"י האינטגרל את נחשב **ב: דרך**

$|A| = 4$ ב- נסמן הריבוע של השטח את A ב- נקודה בחרו ממנו אשר ריבוע את נסמן

קבועה הצפיפות הריבוע שבשטח כיוון

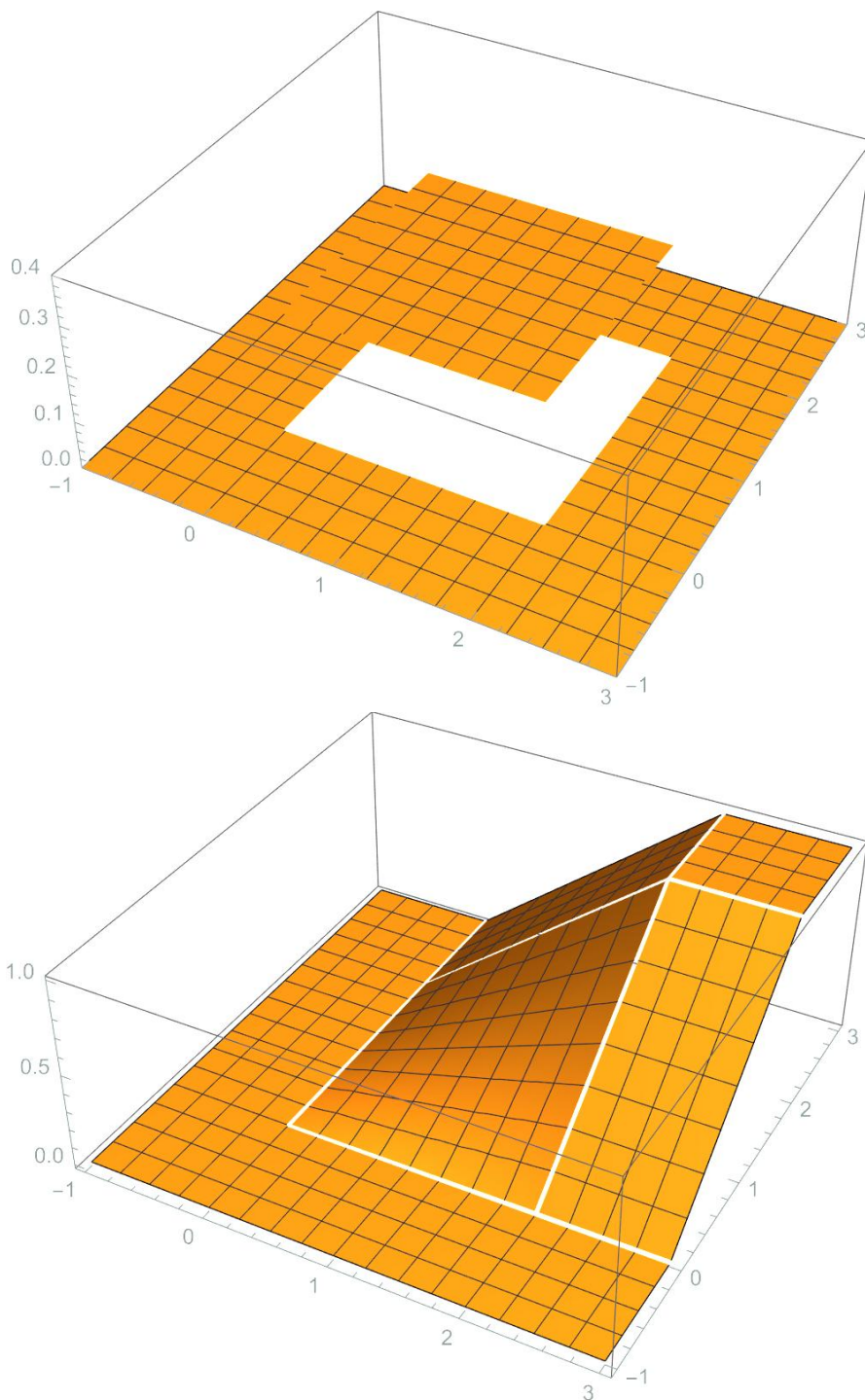
$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy dx = \iint_A c dy dx = |A|c = 4c.$$

f_X את מצאו ב.

השולית הצפיפות מהגדרת

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^2 \frac{1}{4} dy = \frac{1}{2}, & x \in [0, 2], \\ \int_0^1 0 dy = 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

$X \sim U(0, 2)$ כן על $Y \sim U(0, 2)$ גם סימטרי באופן.



איור 12: למעלה: הצפיפות ולמטה פונקציית ההתפלגות המצטברת של (X, Y) מדוגמא .

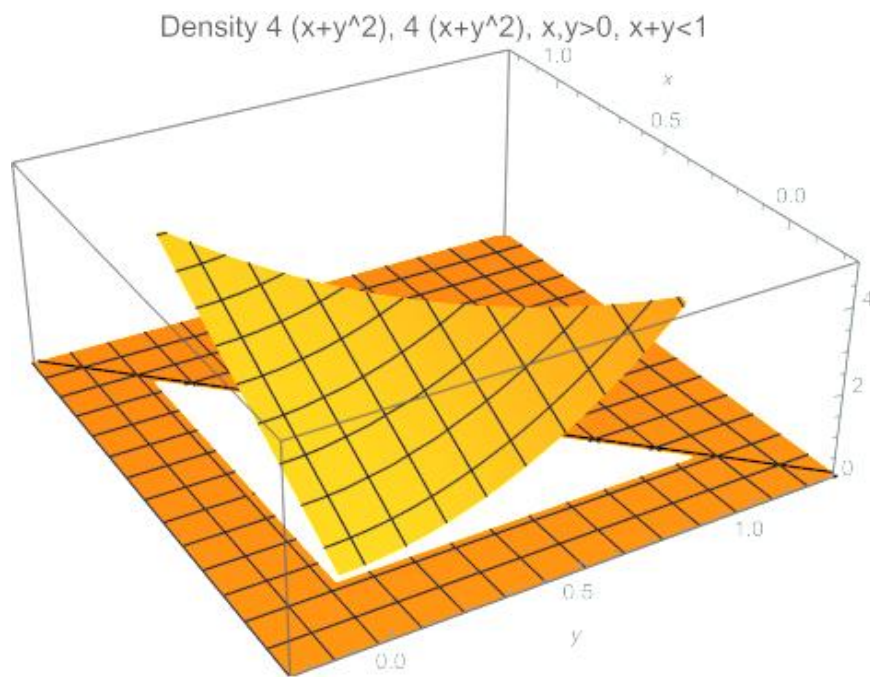
דוגמה:

ידי: על נתונה (X, Y) הרציף מימדי הדו המשתנה של הצפיפות פונקציית

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} c(x + y^2) & x, y \geq 0, x + y \leq 1, \\ 0 & \text{אחרת.} \end{cases}$$

c . את מצאו א.

0: מ- גדולה הצפיפות שבו לתחום לב נשים



איור 13: הצפיפות של (X, Y) מדוגמא .

$$\begin{aligned}
 1 &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy dx = \int_0^1 \int_0^{1-x} c(x + y^2) dy dx \\
 &= \int_0^1 \left[cxy + \frac{cy^3}{3} \right]_0^{1-x} dx = \int_0^1 cx(1-x) + \frac{c(1-x)^3}{3} dx \\
 &= \left[\frac{cx^2}{2} - \frac{cx^3}{3} - \frac{c(1-x)^4}{3 \cdot 4} \right]_0^1 = \frac{c}{2} - \frac{c}{3} + \frac{c}{12} = \frac{c}{4}.
 \end{aligned}$$

על $c = 4$ כן